고졸

2025년도 제 2 회 고등학교 졸업학력 검정고시

제 ② 교시 수 학

1. 두 다항식 $A=2x^2+5$, $B=x^2-4x$에 대하여 $A+B$는?

① $3x^2-4x+5$ ② $3x^2-x+5$
③ $3x^2+4x-5$ ④ $3x^2+x-5$

2. 등식 $ax^2+x=4x^2+bx$가 x에 대한 항등식일 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3

3. 다항식 x^3-2x^2+5를 $x-1$로 나누었을 때, 나머지는?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8

4. 다항식 x^3-3x^2+3x-1을 인수분해한 식이 $(x-a)^3$일 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

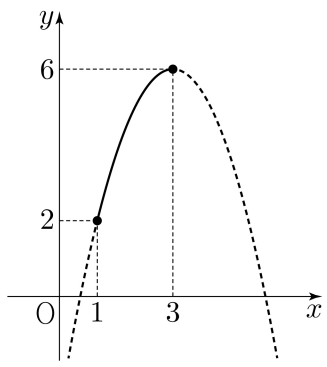
5. 복소수 $3-4i$의 켤레복소수가 $a+bi$일 때, 두 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$)

① 1 ② 4 ③ 7 ④ 10

6. 이차방정식 $x^2+2x+3=0$의 근에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 한 근은 $x=-4$이다.
② 두 근의 합은 1이다.
③ 두 근의 곱은 3이다.
④ 중근을 갖는다.

7. $1 \le x \le 3$일 때, 이차함수 $y=-x^2+6x-3$의 최솟값은?

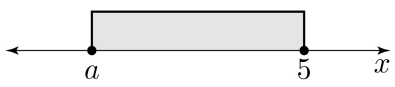


① 1
② 2
③ 3
④ 6

8. 연립방정식 $\begin{cases} x+y=5 \\ xy=a \end{cases}$의 해가 $x=3$, $y=b$일 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

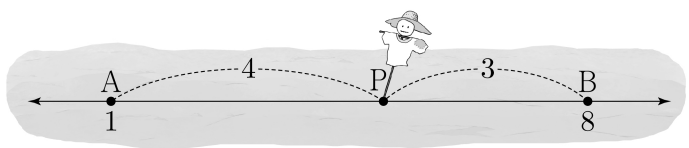
① -8 ② -4 ③ 4 ④ 8

9. 그림은 부등식 $|x-1| \le 4$의 해를 수직선 위에 나타낸 것이다. 상수 a의 값은?



① -4
② -3
③ -2
④ -1

10. 그림은 곧게 뻗은 어느 밭의 일부를 수직선 위에 나타낸 것이다. 수직선 위의 두 점 A(1), B(8)에 대하여 선분 AB를 4 : 3으로 내분하는 점 P에 허수아비를 세우려고 할 때, 점 P의 좌표는?

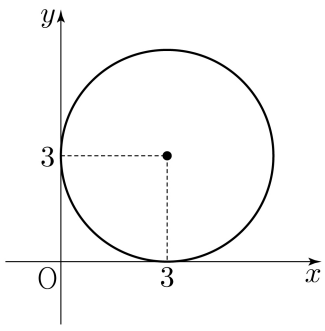


① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6

11. 직선 $y=-x+2$에 수직이고 점 $(0, 5)$를 지나는 직선의 방정식은?

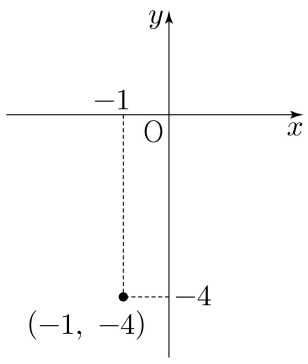
① $y=x+5$ ② $y=-x+5$
③ $y=x+7$ ④ $y=-x+7$

12. 중심의 좌표가 $(3, 3)$이고 x축과 y축에 동시에 접하는 원의 방정식은?



① $(x+3)^2+(y+3)^2=3$
② $(x+3)^2+(y-3)^2=3$
③ $(x-3)^2+(y+3)^2=9$
④ $(x-3)^2+(y-3)^2=9$

13. 좌표평면 위의 점 $(-1, -4)$를 y축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는?



① $(1, 4)$
② $(1, -4)$
③ $(-1, 4)$
④ $(-4, -1)$

14. 집합인 것을 <보기>에서 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 큰 수의 모임
ㄴ. 자연수의 모임
ㄷ. 넓이가 작은 정삼각형의 모임
ㄹ. 10 이상 20 이하인 홀수의 모임

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

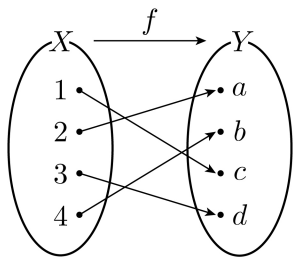
15. 두 집합 $A=\{2, 4, a+1\}$, $B=\{a-3, 4, 6\}$에 대하여 $A=B$일 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7

16. 명제 '$x=1$이면 $x^4=1$이다.'의 역은?

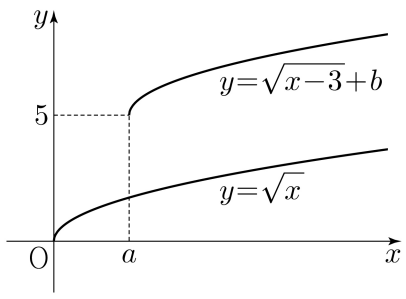
① $x^4=1$이면 $x=1$이다.
② $x^4=1$이면 $x\neq 1$이다.
③ $x=1$이면 $x^4\neq 1$이다.
④ $x\neq 1$이면 $x^4\neq 1$이다.

17. 함수 $f: X\to Y$가 그림과 같을 때, $f^{-1}(a)$의 값은? (단, f^{-1}는 f의 역함수이다.)



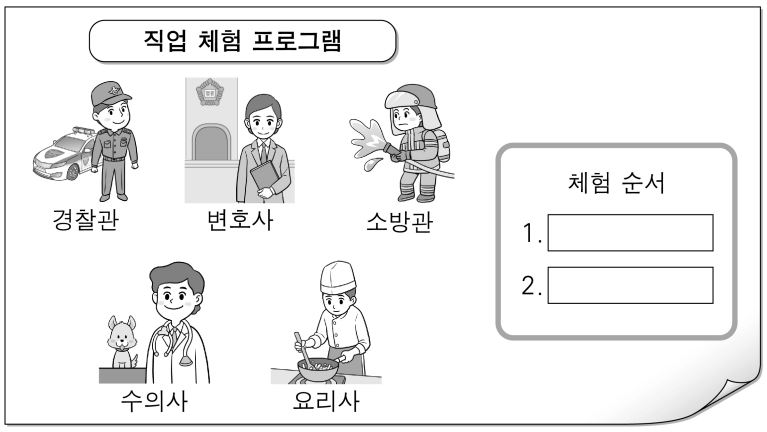
① 1
② 2
③ 3
④ 4

18. 무리함수 $y=\sqrt{x-3}+b$의 그래프는 무리함수 $y=\sqrt{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 5만큼 평행이동한 것이다. 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?



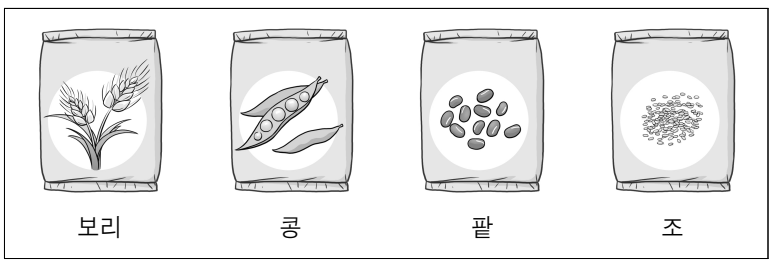
① 5
② 8
③ 11
④ 14

19. 그림과 같이 5개의 직업 체험 프로그램이 있다. 이 중에서 서로 다른 2개의 프로그램을 택하여 순서대로 체험하는 경우의 수는?



① 12 ② 16 ③ 20 ④ 24

20. 그림과 같이 4종류의 잡곡이 있다. 이 중에서 서로 다른 2종류의 잡곡을 선택하는 경우의 수는?



① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9